Histologie de l'appareil respiratoire

Appareil respiratoire — Histologie et embryologie — Version complète de référence

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce document suit l'ordre des diapositives du support commun « Histologie et embryologie de l'appareil respiratoire » : la diapositive n°2 (introduction commune), puis les diapositives n°24 à 51, consacrées à l'histologie (les diapositives n°3 à 23 concernent l'embryologie et font l'objet d'un document séparé). Les numéros de diapositive sont indiqués dans les titres.

Introduction (diapositive n°2)

L'oxygène est indispensable au métabolisme cellulaire. L'appareil respiratoire assure un **apport continu en oxygène** et une **élimination continue du dioxyde de carbone** produit par la respiration cellulaire. Il est le lieu des échanges gazeux entre l'air et le sang, au niveau des alvéoles pulmonaires : c'est l'**hématose**.

[Vigilance] Ne pas confondre l'hématose (échanges gazeux) avec l'hémostase (coagulation).

Ces échanges sont possibles grâce à la ventilation pulmonaire (inspiration et expiration), qui renouvelle l'air alvéolaire en permanence. On distingue **2 secteurs** :

• les **voies de conduction**, qui acheminent l'air jusqu'au 2e secteur en le modifiant : **humidification**, **réchauffement**, **filtration** et défense de l'organisme (particules, virus, bactéries). À la sortie des fosses nasales, les particules de plus de 7 microns ont été éliminées. Ces voies restent ouvertes grâce à un squelette fibreux ou cartilagineux, et à du muscle au niveau des bronchioles ;

• les **voies respiratoires proprement dites**, c'est-à-dire les **alvéoles pulmonaires**, où se font les échanges gazeux : environ **300 millions d'alvéoles** chez l'adulte, pour une surface d'environ **100 mètres carrés**.

La paroi alvéolaire est tapissée d'un **épithélium pavimenteux simple** formé de **pneumocytes de type 1** (cellules très aplaties, traversées par les gaz par diffusion passive) et de **pneumocytes de type 2** (cellules cubiques qui synthétisent et sécrètent le **surfactant**, substance tensioactive qui abaisse la tension superficielle et empêche le **collapsus** des alvéoles à l'expiration).

Partie A — Les voies aériennes supérieures (diapositives n°24 à 32)

1. Le nez et la notion de muqueuse (diapositive n°25)

Le nez est formé d'**os, de cartilage, de muscles et d'une muqueuse**. Une **muqueuse** associe un **épithélium** et un **chorion** (tissu conjonctif), séparés par une membrane basale. Selon le type de muqueuse, le chorion contient des glandes et quelques fibres musculaires, peu nombreuses.

[Correction] Les notes écrivent que l'épithélium et le chorion sont séparés par une « membrane nasale » : il s'agit de la membrane basale.

Les **fosses nasales** comprennent **4 éléments** : le **vestibule nasal** (en avant), les **fosses nasales proprement dites** (en arrière du vestibule), les **sinus de la face** (sinus paranasaux) et l'**organe olfactif** (muqueuse olfactive, traitée dans le cours sur les organes des sens).

> ***Description du schéma (diapositive n°26) :*** *a) Coupe frontale de la face : cerveau, bulbe du nerf olfactif, épithélium olfactif au plafond des fosses nasales (en rose), orbites, cloison médiane, cornets du nez, sinus ethmoïdaux (en vert, en haut) et sinus maxillaires (en bas), palais dur. b) Coupe sagittale de la face : vestibule (rose foncé, en avant, avec les narines et la lèvre supérieure pileuse), cartilage du nez, fosse nasale (rose clair) avec les cornets, ouvertures des sinus ethmoïdaux et maxillaires dans les méats, sinus frontal et sinus sphénoïdal, hypophyse, nerf et bulbe olfactifs, rhinopharynx avec l'ouverture de la trompe d'Eustache dans le pli rhinopharyngé, palais mou, bouche et oropharynx.*

2. La muqueuse des fosses nasales (diapositives n°27 à 29)

2.1. Le vestibule nasal

Le vestibule est revêtu d'un **épithélium pavimenteux stratifié kératinisé** (de type malpighien), en continuité avec la peau, qui devient progressivement **non kératinisé**. Il porte des poils, les **vibrisses**, qui retiennent des particules et réalisent un **1er dépoussiérage** de l'air inhalé. Le chorion contient de **nombreuses glandes sébacées** (les notes ajoutent : et sudoripares).

2.2. Les fosses nasales proprement dites

L'épithélium devient un **épithélium de type respiratoire** : **prismatique pseudostratifié, cilié, avec des cellules caliciformes**. Dans un épithélium pseudostratifié, **toutes les cellules reposent sur la membrane basale**, mais toutes n'atteignent pas la lumière.

Les **cils battent tous dans le même sens, vers le pharynx**, où les particules entraînées sont dégluties. Le chorion contient : des **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** (leur mucus participe au tapis mucociliaire et hydrate l'air) ; des **cellules de défense et immunitaires** (tissu lymphoïde associé aux muqueuses) ; de très nombreuses **veines dilatées en plexus** et des capillaires, qui **réchauffent l'air inspiré**. Ce plexus peut gonfler fortement en cas d'infection ou d'allergie (congestion nasale). Le chorion adhère directement à l'os ou au cartilage par une zone riche en collagène.

> ***Description du schéma (diapositive n°28) :*** *en haut, une coupe frontale histologique des fosses nasales : cloison nasale (CN), fosses nasales (FN), cornets (C),*

sinus paranasaux (SP), orbites (O) et, en haut, la mention FCA. En bas à gauche, un schéma de la « muqueuse des fosses nasales (faible grossissement) » : épithélium de revêtement, glandes, infiltrats lymphoïdes, vaisseaux et squelette. En bas à droite, une coupe colorée à l'hématoxyline-éosine-safran : épithélium respiratoire en haut, chorion riche en glandes séro-muqueuses et en veines dilatées.

[Incertain] Le sigle FCA n'est expliqué ni sur la diapositive ni dans les notes ; il désigne probablement la fosse crânienne antérieure.

Sur la coupe colorée, l'épithélium respiratoire comporte au pôle apical des **cellules ciliées** (les plus nombreuses) et des **cellules caliciformes** : une vacuole de mucus (glycoprotéines) apparaît pâle, et le noyau et les organites sont refoulés au pôle basal. Le chorion est séparé de l'épithélium par une membrane basale et contient de nombreuses glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses et des veines dilatées.

Description du schéma (diapositive n°29) : *coupe sagittale de la tête à terme (schéma également présent dans la partie embryologie) : os frontal, sphénoïde et selle turcique, cornets supérieur, moyen et inférieur, fosses nasales, maxillaire supérieur, cavité buccale, langue, maxillaire inférieur, canal tubo-tympanique, amygdale palatine, os hyoïde, trachée, œsophage et tractus thyréoglosse.*

Les **sinus paranasaux** ont une muqueuse semblable, mais un chorion **moins riche en glandes** séro-muqueuses tubulo-acineuses que celui des fosses nasales.

3. Le rhinopharynx ou nasopharynx (diapositive n°30)

Il **continue les fosses nasales en arrière** et se poursuit par l'oropharynx au niveau du palais mou, puis par le laryngopharynx. C'est la partie supérieure du carrefour des voies aériennes et digestives. Sa muqueuse comporte principalement un **épithélium respiratoire**, avec des plages d'**épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé** (malpighien) sur la paroi postérieure. Le chorion contient du tissu lymphoïde associé aux muqueuses bien organisé, qui forme l'**amygdale pharyngée**. La **trompe d'Eustache s'ouvre dans la paroi latérale** du rhinopharynx, où l'épithélium est de type respiratoire.

4. Le larynx (diapositives n°30 à 32)

Le larynx est l'**organe de la phonation**. Il comporte **11 cartilages** : **3 impairs et médians** (cricoïde, thyroïde, épiglottique) et **4 pairs et latéraux** (aryténoïdes, corniculés ou de Santorini, cunéiformes ou de Morgani, sésamoïdes antérieurs). **Ses muscles sont de type strié**.

Description du schéma (diapositive n°31) : *vue au laryngoscope : l'épiglotte en haut, les fausses cordes vocales, les cordes vocales vraies de part et d'autre de la fente glottique (sombre, au centre) et les ouvertures des ventricules laryngés entre fausses et vraies cordes.*

Description du schéma (diapositive n°32) : *2 schémas du larynx. Coupe longitudinale : cartilage thyroïde, ligament thyro-aryténoïdien, corde vocale, cartilages aryténoïdes, muscles thyro-aryténoïdien, thyro-vocal et ary-vocal. Coupe frontale : vestibule laryngé, bande ventriculaire ou fausse corde vocale, ventricule de Morgagni, corde vocale, glotte, étage sous-glottique, cartilages thyroïde et cricoïde, glandes laryngées, formations lymphoïdes et muscles laryngés intrinsèques.*

La muqueuse comporte un **épithélium malpighien pour l'épiglotte et les cordes vocales** et un **épithélium respiratoire pour les autres parties** du larynx, dont les cils battent vers le pharynx. Le chorion contient des glandes séro-muqueuses

tubulo-acineuses. Les **cordes vocales** sont formées majoritairement de **fibres élastiques** et **n'ont pas de vaisseaux lymphatiques** ; elles contiennent du muscle strié.

5. La trachée (diapositives n°33 à 39)

5.1. Généralités (diapositive n°33)

La trachée mesure **10 à 12 centimètres** (plus longue chez l'homme selon les notes). Elle va du larynx à la bifurcation, marquée par un éperon médian : la **carène** (vers la 5e vertèbre thoracique selon les notes). Elle est **en avant de l'œsophage**. Son **diamètre interne est de 13 à 22 millimètres**. Elle comporte **16 à 20 anneaux cartilagineux incomplets en fer à cheval, ouverts en arrière**, qui la maintiennent ouverte ; en arrière, le cartilage est remplacé par un tissu fibro-musculaire.

> ***Description du schéma (diapositive n°33) :*** *schéma de l'arbre respiratoire : cavités nasale et buccale, larynx, trachée, bronches principales (souches), lobaires et segmentaires, bronchioles, bronchioles terminales et respiratoires, puis lobule pulmonaire agrandi avec capillaires pulmonaires et alvéoles ; les lobes supérieur, moyen et inférieur droits, supérieur et inférieur gauches, et le diaphragme.*

> ***Description du schéma (diapositive n°34) :*** *« Trachée et bronches principales (coupe transversale) » : de la lumière vers l'extérieur, épithélium et chorion (formant la muqueuse), glande, vaisseaux, cartilage, adventice et muscle (en arrière). À droite, une photographie d'un cartilage hyalin coloré, avec ses chondrocytes dans leurs logettes.*

5.2. Les 3 tuniques (diapositives n°35 et 36)

De l'intérieur vers l'extérieur, la paroi trachéale comprend une **muqueuse**, une **tunique myo-fibro-cartilagineuse** et une **adventice**.

> ***Description du schéma (diapositive n°35) :*** *dessin en volume de l'épithélium trachéal, avec des repères numérotés : cellules ciliées hautes, cellules caliciformes remplies de mucus, cellules basses (basales) posées sur la membrane basale, et chorion sous-jacent.*

> ***Description du schéma (diapositive n°36) :*** *en haut, schéma de la paroi : épithélium de revêtement, chorion, couche élastique sous-épithéliale, glandes séro-muqueuses, « sous-muqueuse de certains auteurs », vaisseaux, tunique fibro-cartilagineuse avec le cartilage hyalin, adventice. En bas, « épithélium prismatique pseudostratifié cilié à cellules caliciformes (fort grossissement) » : cellules prismatiques à cils vibratiles, cellule caliciforme, cellule à microvillosités, cellule intermédiaire, cellules basales, membrane basale et chorion.*

[Vigilance] La diapositive n°36 signale qu'une « sous-muqueuse » est décrite par certains auteurs ; le cours retient 3 tuniques (muqueuse, tunique myo-fibro-cartilagineuse, adventice).

La muqueuse. L'**épithélium pseudostratifié cilié avec cellules caliciformes** comporte 5 types cellulaires (diapositive n°35) : **cellules ciliées, cellules caliciformes, cellules à brosse, cellules basales souches et cellules chromaffines**. Les notes décrivent 3 types différenciés (ciliées, caliciformes, chromaffines), les 2 autres correspondant au renouvellement.

• Les **cellules ciliées** sont les **plus nombreuses**. Leur pôle apical porte **200 à 300 cils vibratiles** (spécialisation apicale à rôle cinétique), formés de microtubules et nés de régions spécialisées du cytosquelette, les **corpuscules basaux**. Les cils battent tous

vers le pharynx.

• Les **cellules caliciformes** : environ **1 pour 5 cellules ciliées**. Elles sécrètent des mucoprotéines qui s'hydratent dans la lumière et augmentent fortement de volume (environ 100 fois). Avec la sécrétion des glandes séro-muqueuses, elles forment le **tapis mucociliaire**, essentiel à l'épuration pulmonaire. Leur nombre et leur sécrétion augmentent chez le fumeur.

• Les **cellules chromaffines** (neuroendocrines) appartiennent au système endocrinien diffus. Elles ont une **polarité inversée** : leurs grains de sécrétion sont au pôle basal et sont libérés vers les capillaires du chorion (calcitonine, sérotonine, leucine-enképhaline).

• Les **cellules basales souches** assurent le renouvellement de l'épithélium. Selon les notes, elles donnent des **cellules à brosse** qui, en atteignant la lumière, développent des microvillosités puis se différencient en cellules ciliées ou caliciformes.

[Incertain] Ce lien de filiation entre cellules basales, cellules à brosse et cellules ciliées ou caliciformes provient des notes et n'a pas pu être confirmé ; les cellules à brosse sont souvent décrites comme un type cellulaire à part entière.

Le **chorion** est très riche en **fibres élastiques**, qui forment une **couche élastique sous-épithéliale** continue. Il contient de nombreuses **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** et une **vascularisation abondante** (réchauffement).

La tunique myo-fibro-cartilagineuse. Cartilagineuse : anneaux de **cartilage hyalin** incomplets, ouverts en arrière, entourés d'un **périchondre** fibreux (riche en collagène de type 1). **Myo** : en arrière, le **muscle lisse trachéal** relie les 2 extrémités de chaque anneau ; il module le calibre de la trachée et intervient dans la toux. **Fibro** : entre les anneaux, un tissu fibreux (collagène, fibres élastiques) renforce l'ensemble et lui donne de la flexibilité. **[Dit à l'oral]** L'absence de cartilage en arrière permet à la trachée de se déformer au passage du bol alimentaire dans l'œsophage.

L'adventice est la tunique la plus superficielle : tissu conjonctif lâche contenant vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerfs. En arrière, elle se confond avec l'adventice de l'œsophage.

5.3. Le cil vibratile et la dyskinésie ciliaire (diapositives n°37 à 39)

> ***Description du schéma (diapositive n°37) :*** *coupe transversale d'un cil (axonème) : 9 doublets périphériques de microtubules (microtubules A et B) reliés entre eux par la nexine, portant des bras internes et externes de dynéine, et reliés par des bras radiaires (à tête radiaire) à une paire centrale de microtubules non joints (C1 et C2), entourée d'une gaine interne ; le tout sous la membrane plasmique. Échelle : 100 nanomètres.*

La tige du cil, ou **axonème**, comporte **9 doublets périphériques et 2 tubules centraux** (structure « 9 + 2 »). La mobilité du cil dépend des **bras de dynéine** et consomme de l'énergie (adénosine triphosphate).

[Vigilance] Les notes parlent d'« un doublet central » : il s'agit d'une paire centrale de 2 microtubules simples, différente des 9 doublets périphériques.

> ***Description du schéma (diapositive n°38) :*** *« Cil vibratile, racine ciliaire et corpuscule basal » : de haut en bas, la tige, la bande basale circulaire, la membrane plasmique apicale, le collet, la plaque basale secondaire, le corpuscule basal et la racine ciliaire striée qui s'enfonce dans le cytoplasme.*
>
> ***Description du schéma (diapositive n°39) :*** *micrographie électronique (grossissement de 100000 fois) de cils de trachée en coupe transversale, avec une*

flèche montrant l'« absence de bras de dynéine » : dyskinésie ciliaire.

Toute altération de la structure du cil perturbe son mouvement : c'est la **dyskinésie ciliaire** (mouvement anormal, voire absent). En l'absence de bras de dynéine, le mucus stagne et n'est plus évacué, d'où **des infections respiratoires à répétition**. La gravité varie selon l'atteinte ; l'immobilité totale des cils est observée par exemple dans le **syndrome de Kartagener**.

[Hors cours] Le syndrome de Kartagener est une forme de dyskinésie ciliaire primitive associée à un situs inversus (environ la moitié des patients atteints de dyskinésie ciliaire primitive).

Partie B — L'appareil broncho-pulmonaire (diapositives n°40 à 51)

1. L'arbre bronchique (diapositives n°40 et 41)

La trachée donne **2 bronches principales ou souches**, qui pénètrent chacune dans un poumon. Suivent des divisions **dichotomiques** (en 2), au nombre de **20 à 25** : bronches lobaires, segmentaires, puis bronchioles.

Les **bronchioles** ont un **diamètre inférieur à 1 millimètre**. La plus petite voie purement conductrice est la **bronchiole terminale**. **1 bronchiole terminale donne plusieurs générations de bronchioles respiratoires** ; **1 bronchiole respiratoire donne 2 à 11 canaux alvéolaires** ; **1 canal alvéolaire donne 5 à 6 sacs alvéolaires**.

Enchaînement d'après les notes : bronche principale, bronche lobaire, bronche segmentaire, bronche sous-lobaire, bronchiole, bronchiole terminale, bronchiole respiratoire, canal alvéolaire, sac alvéolaire.

En histologie (diapositive n°41) : les **bronches sont cartilagineuses** et les **bronchioles sont non cartilagineuses**. La distinction se situe dans les dernières divisions, **mais avant la bronchiole terminale**. Selon les notes, les 9 à 12 premières divisions correspondent aux bronches cartilagineuses. **[Dit à l'oral]** Cette classification histologique diffère de la classification anatomique.

De la bronche souche aux bronchioles, la paroi garde la structure de la trachée en **s'amincissant et en se simplifiant** dans toutes ses couches.

2. Les bronches cartilagineuses (diapositive n°42)

Selon les notes, les bronches souches ont une structure presque identique à celle de la trachée, avec des anneaux cartilagineux complets.

[Incertain] Le caractère « complet » des anneaux des bronches souches provient uniquement des notes ; les bronches souches sont souvent décrites avec des anneaux incomplets, comme la trachée. À vérifier auprès de l'enseignant.

Muqueuse. L'**épithélium**, d'abord prismatique pseudostratifié, **devient prismatique simple** ; il reste **cilié avec des cellules caliciformes**, qui se raréfient. Le **chorion est riche en élastine** et contient des follicules lymphoïdes. Un **muscle lisse disposé en spirale** (2 nappes obliques superposées), de plus en plus présent vers la périphérie, apparaît : c'est le **muscle de Reissessen** (muscle bronchique). Il règle le calibre des bronches et des bronchioles ; sa contraction est responsable du **bronchospasme** de l'asthme (respiration sifflante).

Sous-muqueuse et couche cartilagineuse. Le **cartilage** n'est plus en anneaux mais en **plaques** réparties dans la paroi et unies par du collagène ; elles diminuent de taille jusqu'à des îlots situés aux zones de division, puis disparaissent dans les bronchioles. Les **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** diminuent progressivement. On trouve **toujours du tissu lymphoïde associé aux muqueuses**.

3. Les bronchioles (diapositives n°43 et 44)

Les bronchioles (diamètre inférieur à 1 millimètre, pas de cartilage, paroi très mince) ont une muqueuse dont l'**épithélium devient cubique**. Les **cellules ciliées persistent** ; les cellules caliciformes et neuroendocrines deviennent **rares**.

Un nouveau type apparaît : les **cellules de Clara**, riches en **mitochondries et en réticulum endoplasmique lisse**. Leur **rôle reste encore peu défini**. Pistes données à l'oral : cellules souches de l'épithélium, sécrétion de protéines du surfactant (grains de sécrétion), détoxification (richesse en enzymes).

[Hors cours] Les cellules de Clara sont aujourd'hui appelées « cellules club ».

Le **chorion** est très réduit mais riche en tissu élastique ; il contient le **muscle de Reissessen**, qui occupe proportionnellement une place importante et contrôle le calibre de la bronchiole. L'adventice est une fine couche conjonctive avec vaisseaux sanguins, lymphatiques et cellules migratrices (plasmocytes, lymphocytes, mastocytes).

> ***Description du schéma (diapositive n°44) :*** *« Bronches » : en haut à gauche, une bronche cartilagineuse en coupe (épithélium, muscle, glandes, îlots cartilagineux, adventice) ; en haut à droite, une bronche non cartilagineuse (épithélium festonné, chorion, muscle de Reissessen). En dessous, 3 détails de paroi de calibre décroissant : épithélium pseudostratifié cilié, muscle, glande, îlot cartilagineux, adventice ; puis épithélium prismatique, muscle, adventice ; enfin épithélium cubique avec quelques cellules ciliées, muscle et adventice.*

Le muscle de Reissessen entoure toute la paroi bronchique, alors que le muscle trachéal ne relie que les extrémités des anneaux en arrière.

4. Les zones d'échanges gazeux (diapositives n°45 à 48)

Plan (diapositive n°45) : bronchioles respiratoires, canaux alvéolaires, sacs alvéolaires, alvéoles, et septum interalvéolaire (interstitium, pneumocyte de type 1, pneumocyte de type 2, espace septal avec cellules septales, cellules endothéliales et macrophage alvéolaire).

> ***Description du schéma (diapositive n°46) :*** *dessin en volume : une bronchiole terminale, entourée de muscle lisse, se divise en bronchioles respiratoires dont la paroi est déjà interrompue par quelques alvéoles, puis en canaux alvéolaires qui aboutissent à des sacs alvéolaires, formés d'alvéoles groupées en grappes.*

4.1. Les bronchioles respiratoires

La **bronchiole terminale** est le **dernier segment purement conducteur**. Les **bronchioles respiratoires** ont une **double fonction** (conduction et échanges) : leur paroi est **interrompue par les premières alvéoles pulmonaires**. **[Insistance d'un intervenant] Les premiers échanges gazeux se font au niveau des bronchioles respiratoires**.

Entre les alvéoles, l'épithélium est fait de quelques cellules cubiques ciliées ; le chorion contient quelques fibres musculaires lisses, des vaisseaux, des lymphatiques et des

cellules migratrices (macrophages).

[Incertain] Selon les notes, chaque bronchiole terminale donne 2 à 3 bronchioles respiratoires de 0,15 à 2 millimètres de diamètre, et les échanges se feraient « en haut » et la conduction « en bas » de la bronchiole respiratoire. La borne de 2 millimètres paraît incohérente avec la définition des bronchioles (moins de 1 millimètre) et la répartition haut/bas n'a pas pu être vérifiée.

4.2. Les canaux alvéolaires

Les canaux alvéolaires portent de **très nombreuses alvéoles** qui s'ouvrent dans leur paroi. Il reste des reliquats de muqueuse : les **pieds d'insertion** ou **bourrelets alvéolaires**, faits de quelques cellules cubiques recouvrant des fibres élastiques, quelques **fibres musculaires lisses**, des fibres de collagène et de réticuline. Ces bourrelets maintiennent la forme des alvéoles, permettent leur expansion à l'inspiration et leur rétraction passive à l'expiration ; le collagène limite une expansion excessive.

[Incertain] Les notes indiquent que ces fibres musculaires lisses forment un « sphincter terminal, appelé aussi atrium ». Formulation non vérifiée : le terme « atrium » désigne habituellement l'espace où s'ouvrent les sacs alvéolaires.

> ***Description du schéma (diapositive n°48) :*** *à gauche, « canal alvéolaire » : alvéoles pulmonaires alignées, bourrelets alvéolaires entre elles, fibres musculaires lisses ; une flèche verte montre le « pied d'insertion ». À droite, « bourrelet alvéolaire » agrandi : fibres élastiques, fibres musculaires, fibres conjonctives et capillaire de l'hématose.*

4.3. Les sacs alvéolaires

Les sacs alvéolaires sont **uniquement formés d'alvéoles** : revêtement uniquement alvéolaire, sans muqueuse, sans cellules musculaires lisses ni bourrelets.

> ***Description du schéma (diapositive n°47) :*** *coupe de parenchyme pulmonaire : une bronchiole terminale (T) se divise en bronchioles respiratoires (R) dont la paroi est interrompue par des alvéoles (A) ; elles donnent des canaux alvéolaires (CA) puis des sacs alvéolaires (SA). Un vaisseau (V) est visible au centre.*

5. Les alvéoles et le septum interalvéolaire (diapositives n°49 à 51)

Les alvéoles sont les **seules structures responsables des échanges gazeux**. Ce sont de petites cavités ouvertes sur une face. **[Dit à l'oral]** Pour les comprendre, il faut comprendre le septum interalvéolaire.

Le **septum interalvéolaire** sépare 2 alvéoles voisines : 2 revêtements épithéliaux recouvrent un **interstitium** (espace septal) qui contient : les **capillaires de l'hématose** (endothélium **continu, non fenêtré**) ; les **cellules septales** (fibroblastes particuliers à longs prolongements, qui synthétisent la matrice) ; des cellules migratrices (lymphocytes, macrophages, plasmocytes) ; des **fibres élastiques** abondantes et des fibres de **collagène**, notamment de réticuline (collagène de type 3), qui limitent l'extension.

> ***Description du schéma (diapositive n°49) :*** *« Épithélium alvéolaire » : 2 lumières alvéolaires (entourées en vert) de part et d'autre d'une paroi. On voit un pneumocyte de type 2 avec ses corps lamellaires et le surfactant à sa surface, le cytoplasme très mince du pneumocyte de type 1 et son noyau, la membrane basale, des fibres conjonctives, le noyau d'une cellule septale, le noyau d'une cellule endothéliale, une hématie dans un capillaire, et la paroi alvéolo-capillaire où les membranes basales sont accolées.*

La **barrière alvéolo-capillaire** que traverse l'oxygène comprend : 1) le cytoplasme du pneumocyte de type 1 ; 2) sa membrane basale ; 3) la membrane basale du capillaire ; 4) le cytoplasme de la cellule endothéliale. Les échanges se font par **diffusion passive**, là où l'épaisseur est la plus faible, c'est-à-dire là où les **membranes basales sont accolées** (zone de passage). L'épaisseur totale est de **0,2 à 0,5 micromètres**. Le dioxyde de carbone passe en sens inverse.

Les pneumocytes (diapositive n°50)

Les **pneumocytes de type 1** sont **très pavimenteux** (cytoplasme très aplati), unis par des **jonctions serrées** qui assurent l'étanchéité de la barrière, et **incapables de se diviser**.

Les **pneumocytes de type 2** sont **cubiques**, contiennent des **corps lamellaires** et sécrètent le **surfactant** par exocytose. Ils **peuvent se diviser** et donnent, tout au long de la vie, de nouveaux pneumocytes de type 1 ou de type 2.

Volumes et surfaces (diapositive n°50) : le **pneumocyte de type 2 mesure 800 micromètres cubes** et le **pneumocyte de type 1, 1800 micromètres cubes**, soit environ le double ; mais la **surface couverte** est de **5000 micromètres carrés pour le type 1** contre **183 micromètres carrés pour le type 2**, soit un rapport d'environ 1/30.

[Correction] Les notes écrivent qu'« on trouve 95 % de pneumocytes de type 2 ». Les sources indiquent que les pneumocytes de type 1 couvrent environ 95 % de la surface alvéolaire, et que les pneumocytes de type 2 représentent environ 5 % de la surface mais environ 60 % des cellules alvéolaires.

Le surfactant (environ **90 % de phospholipides et 10 % de protéines**) tapisse la paroi alvéolaire, facilite l'expansion à l'inspiration et **empêche le collapsus à l'expiration** en abaissant la tension superficielle.

[Correction] Les notes attribuent les phospholipides aux pneumocytes de type 2 et les protéines aux cellules de Clara. Les sources indiquent que les pneumocytes de type 2 sécrètent les lipides et les protéines du surfactant ; les cellules de Clara (club) participent seulement à une partie de la sécrétion protéique.

La **maladie des membranes hyalines** est due à un défaut de surfactant chez le prématuré (pneumocytes de type 2 immatures). On peut administrer à la mère des **corticoïdes** (selon les notes, 48 heures avant l'accouchement) pour accélérer leur maturation. En cas de lésion de la paroi touchant la membrane basale, la réparation se fait par **cicatrisation fibreuse**, qui altère définitivement les alvéoles.

> ***Description du schéma (diapositive n°50) :*** *à gauche, une coupe colorée de parois alvéolaires montrant des pneumocytes de type 1 et de type 2, un capillaire et un macrophage ; au centre, un pneumocyte de type 2 à fort grossissement ; à droite, une micrographie électronique (échelle de 2 micromètres) d'un pneumocyte de type 2 avec ses corps lamellaires et ses microvillosités. Mention « cicatrisation fibreuse ».*

Le macrophage alvéolaire et les pathologies du septum (diapositive n°51)

Les **macrophages alvéolaires** sont présents dans les alvéoles, peu nombreux dans un poumon normal. Volumineux, ils émettent de longs pseudopodes et adhèrent aux pneumocytes de type 1 (ils semblent « flotter » dans la lumière). Riches en lysosomes et phagolysosomes, ils prennent en charge ce que le tapis mucociliaire n'a pas éliminé : agents infectieux, particules toxiques et minérales. Ils peuvent se diviser dans l'alvéole, et sont éliminés par expectoration (puis déglutis) ou par voie lymphatique.

[Incertain] Les notes donnent une durée de vie de 50 jours dans le poumon contre 20 jours dans les autres tissus. Ces chiffres n'ont pas pu être confirmés.

> ***Description du schéma (diapositive n°51) :*** *à gauche, un dessin en volume de la paroi alvéolaire : capillaires remplis de globules rouges, pneumocyte de type 1, zone de fusion des membranes basales du capillaire et du pneumocyte de type 1, et un macrophage alvéolaire (en jaune) qui se déplace à la surface. À droite, une micrographie électronique de la barrière alvéolo-capillaire. Mentions : « espace septal », « zone de passage », « pneumonies interstitielles », « fibrose ».*

En cas de **pneumopathie interstitielle**, un excès de tissu conjonctif épaissit le septum interalvéolaire (**fibrose**) : la zone de passage s'épaissit et les échanges gazeux diminuent.

Tableau récapitulatif des arbitrages entre notes et diapositives

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Séparation épithélium-chorion	« Membrane nasale »	Membrane basale	Membrane basale ([Correction])
Centre de l'axonème	« Un doublet central »	Diapositive n°37 : 2 tubules centraux ; sources : paire de microtubules simples	9 doublets + 2 tubules centraux ([Vigilance])
Proportion de pneumocytes	« 95 % de pneumocytes de type 2 »	Sources : type 1 = 95 % de la surface ; type 2 = 5 % de la surface, 60 % des cellules	Version des sources ([Correction])
Origine des composants du surfactant	Lipides par les pneumocytes de type 2, protéines par les cellules de Clara	Sources : lipides et protéines sécrétés par les pneumocytes de type 2	Version des sources ([Correction])
Anneaux des bronches souches	Complets	Non précisé sur les diapositives	À vérifier ([Incertain])
Filiation des cellules à brosse	Basales → à brosse → ciliées ou caliciformes	Non confirmé	Non tranché ([Incertain])
Diamètre des bronchioles respiratoires	0,15 à 2 millimètres	Bronchioles : moins de 1 millimètre (diapositive n°40)	Non tranché ([Incertain])
« Sphincter terminal ou atrium »	Fibres musculaires lisses des bourrelets	Non confirmé	Non tranché ([Incertain])
Durée de vie des macrophages	50 jours contre 20 jours	Non confirmé	Non tranché ([Incertain])
Sigle FCA (diapositive n°28)	Non expliqué	Probablement fosse crânienne antérieure	À vérifier ([Incertain])
Nombre de tuniques de la trachée	3 tuniques	Diapositive n°36 : « sous-muqueuse de certains auteurs »	3 tuniques ([Vigilance])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
A, CA, SA (diapositive n°47)	Alvéole, canal alvéolaire, sac alvéolaire
ATP	Adénosine triphosphate
C (diapositive n°28)	Cornet
CN	Cloison nasale
CO2, O2	Dioxyde de carbone, oxygène
FCA	Probablement fosse crânienne antérieure
FML	Fibres musculaires lisses
FN	Fosses nasales
HES	Hématoxyline-éosine-safran (coloration)
MALT	Tissu lymphoïde associé aux muqueuses (mucosa-associated lymphoid tissue)
MB	Membrane basale
ME	Microscopie électronique
MTC, Mito	Mitochondries
O (diapositive n°28)	Orbite
PI, PII	Pneumocyte de type 1, pneumocyte de type 2
REL	Réticulum endoplasmique lisse
SP	Sinus paranasaux
T, R (diapositive n°47)	Bronchiole terminale, bronchiole respiratoire
TC	Tissu conjonctif
V (diapositives n°28 et 47)	Vaisseau, veine dilatée
Vx	Vaisseaux